Questions flash

a) $u_n = 4n - 3$. Donner u_0, u_1, u_2.

b) $v_n = -2n + 10$. Donner v_0, v_1, v_5.

c) (w_n) arithmétique, $w_0 = 1$, $r = 5$. Donner w_1, w_2, w_3.

d) (t_n) arithmétique, $t_0 = 20$, $r = -3$. Donner t_1, t_2.

e) La suite $u_n = 4n - 3$ est-elle croissante ou décroissante ?

f) Une suite constante peut-elle être arithmétique ?

A. Notion de suite numérique

1 Lire un tableau de valeurs

Un cinéma de quartier relève chaque année son nombre d'entrées. On note E_n le nombre d'entrées de l'année $(2018 + n)$, avec n entier naturel.

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
n	0	1	2	3	4	5	6	7
E_n	15 000	15 800	9 200	11 000	14 500	16 100	16 900	17 600

a) Donner E_0. Que représente-t-il concrètement ?

b) Lire E_2 et E_7.

c) Calculer $E_1 - E_0$. Que représente ce nombre ?

d) Proposer une explication (hors mathématiques) à la baisse observée entre 2019 et 2020.

2 Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque liste, dire si les nombres peuvent être quatre termes consécutifs d'une suite arithmétique. Si oui, préciser la raison r ; si non, justifier.

a) 5 ; 9 ; 13 ; 17

b) 2 ; 6 ; 11 ; 15

c) -8 ; -3 ; 2 ; 7

d) 3 ; 9 ; 27 ; 81

3 Arithmétique ou pas ?

Pour chacune des suites suivantes, définies par une relation de récurrence, dire si la suite est arithmétique. Si oui, préciser sa raison ; si non, justifier en calculant au moins trois termes.

a) $w_0 = 7$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = w_n - 2{,}5$.

b) $d_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_{n+1} = 2d_n - 1$.

c) $k_0 = -4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $k_{n+1} = k_n + 6$.

d) $m_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m_{n+1} = (m_n)^2$.

B. Définir et calculer avec une suite arithmétique

4 Calculer mentalement

(a_n) arithmétique, $a_0 = 2$, $r = 6$.
Compléter : $a_1 = \ldots$; $a_2 = \ldots$; $a_3 = \ldots$

(b_n) arithmétique, $b_0 = 30$, $r = -4$.
Compléter : $b_1 = \ldots$; $b_2 = \ldots$; $b_3 = \ldots$

5 Retrouver la raison à partir de deux termes

(u_n) est la suite arithmétique de raison r telle que $u_0 = 5$ et $u_1 = 17$.

a) Calculer r.

b) Exprimer u_n en fonction de n. Calculer u_{12}.

(v_n) est la suite arithmétique de raison r telle que $v_0 = 3$ et $v_5 = -27$.

a) Recopier et compléter : $v_5 = v_0 + \ldots \times r$, c'est-à-dire $-27 = 3 + \ldots \times r$, d'où $r = \ldots$

b) Calculer v_{20}.

6 De la relation de récurrence à la formule explicite

(p_n) est définie par $p_0 = 8$ et, pour tout entier naturel n, $p_{n+1} = p_n - 5$.

a) Justifier que (p_n) est arithmétique en précisant sa raison.

b) Exprimer p_n en fonction de n.

c) Calculer p_{15}.

7 Une collection qui grandit

Léo possède une collection de 42 figurines. Chaque mois, il en achète 6 nouvelles (aucune n'est perdue ni donnée). On note c_n le nombre de figurines de sa collection n mois après le début du comptage, avec n entier naturel.

a) Justifier que (c_n) est une suite arithmétique. Préciser c_0 et r.

b) Exprimer c_n en fonction de n.

c) Calculer c_9. Que représente ce nombre concrètement ?

d) Combien de figurines Léo possédera-t-il 2 ans (soit 24 mois) après le début du comptage ?

8 Lire et modifier un programme Python

Voici une fonction `u` écrite en langage Python.

```
def u(n):
    x = 4
    for i in range(1, n+1):
        x = x + 7
    return x
```

a) Quel est le premier terme de la suite calculée par cette fonction ? Quelle est sa raison ?

b) Sans exécuter le programme, donner la valeur de `u(3)`.

c) Quelle seule ligne faut-il modifier pour que le programme calcule les termes de la suite arithmétique de premier terme 4 et de raison -2 ? Écrire cette nouvelle ligne.

C. Sens de variation et représentation graphique

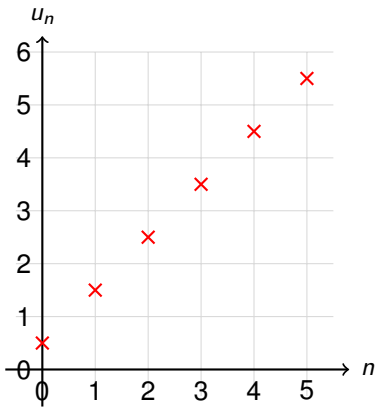
9 Sens de variation

Donner, sans calcul supplémentaire, le sens de variation d'une suite arithmétique de raison :

a) $r = 8$ b) $r = -1{,}5$ c) $r = 0$ d) $r = \frac{2}{7}$

10 Lire un graphique

Les premiers termes d'une suite (u_n) sont représentés ci-dessous.



a) Lire graphiquement u_0, u_2 et u_4.

b) D'après le graphique, cette suite peut-elle être arithmétique ? Si oui, préciser sa raison r en justifiant.

c) Sachant que cette suite est bien arithmétique, exprimer u_n en fonction de n.

11 Représenter graphiquement

(c_n) est la suite arithmétique de raison $r = 1{,}5$ telle que $c_0 = 1$.

a) Calculer c_1, c_2, c_3, c_4.

b) Placer, dans un repère, les points de coordonnées $(n\,;c_n)$ pour $0 \leqslant n \leqslant 4$.

c) Les points semblent-ils alignés ? Pourquoi est-ce cohérent avec le cours ?

D. Modéliser et résoudre un problème de seuil

12 Un problème complet

Une entreprise de livraison possède 18 vélos-cargos au 1er janvier 2026. Elle prévoit d'acheter 5 vélos-cargos supplémentaires chaque année (aucun n'est retiré du service).

On note u_n le nombre de vélos-cargos au 1er janvier de l'année $(2026 + n)$.

a) Justifier que (u_n) est une suite arithmétique. Préciser u_0 et r.

b) Exprimer u_n en fonction de n.

c) Combien de vélos-cargos l'entreprise possédera-t-elle au 1er janvier 2032 ?

d) À partir de quelle année l'entreprise possédera-t-elle plus de 80 vélos-cargos ?

13 Une rivière en décrue

Après de fortes pluies, une rivière a atteint un niveau de 2,4 m au-dessus de son niveau normal. Lors de la décrue qui suit, son niveau baisse ensuite de 20 cm par jour.

On note h_n la hauteur du niveau de la rivière au-dessus de son niveau normal, en mètres, n jours après le début de la décrue, avec n entier naturel.

a) Justifier que (h_n) est une suite arithmétique. Préciser h_0 et r (attention aux unités : exprimer 20 cm en mètres).

b) Exprimer h_n en fonction de n.

c) Quelle est la hauteur du niveau de la rivière, par rapport à la normale, après 6 jours de décrue ?

d) Au bout de combien de jours la rivière retrouve-t-elle, au plus tôt, son niveau normal (c'est-à-dire $h_n \leqslant 0$) ?

Corrigé

Flash a. $-3\,;1\,;5$ b. $10\,;8\,;0$ c. $6\,;11\,;16$ d. $17\,;14$ e. croissante ($r=4>0$) f. oui, avec $r=0$.

A.1 a. $E_0=15\,000$, le nombre d'entrées en 2018 ($n=0$). b. $E_2=9\,200$ (2020) ; $E_7=17\,600$ (2025). c. $E_1-E_0=800$: c'est l'augmentation du nombre d'entrées entre 2018 et 2019. d. La pandémie de Covid-19 (fermeture des salles) explique la chute en 2020.

A.2 a. Différences $4\,;4\,;4$: oui, $r=4$. b. Différences $4\,;5\,;4$: non, pas constantes. c. Différences $5\,;5\,;5$: oui, $r=5$. d. Différences $6\,;18\,;54$: non, pas constantes.

A.3 a. arithmétique, $r=-2{,}5$. b. non arithmétique : $d_1=5$, $d_2=9$, $d_3=17$, différences $2\,;4\,;8$ non constantes. c. arithmétique, $r=6$. d. non arithmétique : $m_1=25$, $m_2=625$, différences $20\,;600$ non constantes.

B.4 $a_1=8\,;a_2=14\,;a_3=20$. $b_1=26\,;b_2=22\,;b_3=18$.

B.5 (u_n) : $r=17-5=12$; $u_n=5+12n$; $u_{12}=5+144=149$.
(v_n) : $v_5=v_0+5r$, soit $-27=3+5r$, d'où $r=-6$; $v_{20}=3+20\times(-6)=-117$.

B.6 a. $p_{n+1}-p_n=-5$, constant : (p_n) est arithmétique de raison $r=-5$. b. $p_n=8-5n$. c. $p_{15}=8-75=-67$.

B.7 a. Chaque mois, on ajoute toujours 6 figurines : suite arithmétique, $c_0=42$, $r=6$. b. $c_n=42+6n$. c. $c_9=42+54=96$: nombre de figurines de la collection 9 mois après le début du comptage. d. $c_{24}=42+6\times24=42+144=186$ figurines.

B.8 a. Premier terme $u(0)=4$, raison 7. b. $u(3)=4+3\times7=25$. c. Remplacer `x = x + 7` par `x = x - 2`.

C.9 a. croissante b. décroissante c. constante d. croissante.

C.10 a. $u_0=0{,}5$; $u_2=2{,}5$; $u_4=4{,}5$ (lecture graphique). b. Oui : on passe d'un point au suivant en ajoutant toujours 1 à l'ordonnée lorsque n augmente de 1, donc (u_n) est arithmétique de raison $r=1$. c. $u_n=0{,}5+n$.

C.11 a. $c_1=2{,}5\,;c_2=4\,;c_3=5{,}5\,;c_4=7$. c. Oui, alignés : $c_n=1{,}5n+1$ est affine en n, donc les points $(n\,;c_n)$ sont sur une droite de coefficient directeur $1{,}5$.

D.12 a. Chaque année, on ajoute toujours 5 vélos-cargos : suite arithmétique, $u_0=18$, $r=5$. b. $u_n=18+5n$. c. $2032=2026+6$, donc $n=6$: $u_6=18+30=48$ vélos-cargos. d. $18+5n>80\iff5n>62\iff n>12{,}4$; le plus petit entier qui convient est $n=13$, soit l'année $2026+13=2039$.

D.13 a. Chaque jour, le niveau baisse toujours de la même quantité : suite arithmétique, $h_0=2{,}4$, $r=-0{,}2$ (car 20 cm $=0{,}2$ m). b. $h_n=2{,}4-0{,}2n$. c. $h_6=2{,}4-1{,}2=1{,}2$ m au-dessus de la normale. d. $2{,}4-0{,}2n\leqslant0\iff n\geqslant12$; la rivière retrouve son niveau normal au bout de 12 jours.